

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 4 (Calculo Diferencia e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 20/2/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Prueba la proposición 12. **Sugerencia:** Toda partición $P = \{t_0, \dots, t_n\}$ del intervalo $[a, b]$ genera una partición $Q = \{t_0 - c, \dots, t_n - c\}$ del intervalo $[a - c, b - c]$ y viceversa.

Ejercicio 2

Calcula las siguientes integrales:

(a) $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx.$

(b) $\int \sin^2(x) \cos(x) dx.$

(c) $\int \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}} dx.$

(d) $\int \frac{x}{\sqrt{9 + x^2}} dx.$

(e) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2}} dx.$

Ejercicio 3

Calcula la integral

$$\int \frac{x^2 + 5x - 14}{(x + 4)(x^2 + 2)} dx.$$

Ejercicio 4

Considera las funciones $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad g(x) = \frac{1}{x} \text{ y } h(x) = \frac{1}{x^2}$$

- (a) Dibuja las graficas de f, g y h .
- (b) Calcula el área bajo la gráfica de cada una de las funciones f, g y h .

Ejercicio 5

Calcula lo siguiente:

- (a) El área entre las gráficas de las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = 1$ sobre el intervalo $[-1, 1]$.
- (b) El área entre las gráficas de las funciones $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = \cos(x)$ sobre el intervalo $[0, \pi]$.

Ejercicio 6

Muestra que la longitud de la circunferencia con centro en el origen y radio r es $2\pi r$.

Ejercicio 7

Utiliza la circunferencia trigonométrica para calcular, si es que existe, el valor de las funciones trigonométricas del ángulo θ de cada uno de los incisos siguientes (haz un dibujo).

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) $\theta = \pi$. | (c) $\theta = 2\pi$. |
| (b) $\theta = 3\pi/2$. | (d) $\theta = -\pi/2$. |

Ejercicio 8

Prueba los incisos (c) al (f) de la proposición 23.